

Puteri cu exponent real (67)

1. Context si motivatie

Puterile cu exponent real extind notiunea de putere cu exponent intreg si rational. Acestea sunt esentiale pentru studiul functiilor exponentiale si logaritmice.

2. Puteri cu exponent intreg

Pentru $a \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ si $n \in \mathbb{Z}$:

$a^n = a \cdot a \cdot \dots \cdot a$ (n ori), pentru $n > 0$

$a^0 = 1$

$a^{-n} = 1 / a^n$

3. Puteri cu exponent rational

Pentru $a > 0$ si $r = p/q \in \mathbb{Q}$ ($q > 0$):

$a^{(p/q)} = \text{rad}_q(a^p)$.

Aceasta definitie este corecta doar pentru $a > 0$.

Exemplu:

$$16^{(1/2)} = \text{sqrt}(16) = 4$$

$$8^{(2/3)} = \text{rad}_3(8^2) = \text{rad}_3(64) = 4$$

4. Puteri cu exponent real

Pentru $a > 0$ si $x \in \mathbb{R}$, puterea a^x se defineste prin:

$a^x = e^{(x \cdot \ln(a))}$, unde e este baza logaritmului natural.

5. Proprietati fundamentale

Pentru $a, b > 0$ si $x, y \in \mathbb{R}$:

$$a^{(x+y)} = a^x \cdot a^y$$

$$(a^x)^y = a^{(x \cdot y)}$$

$$(a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x$$

$$a^{(-x)} = 1 / a^x$$

6. Functia exponentiala

Functia $f(x) = a^x$, cu $a > 0$ si $a \neq 1$, este strict monotona.

- daca $a > 1$, functia este crescatoare

- daca $0 < a < 1$, functia este descrescatoare

7. Continuitate si limite

Functia a^x este continua pe $\mathbb{R}$.

Limite importante:

$$\lim_{x \rightarrow 0} a^x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty, \text{ daca } a > 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0, \text{ daca } 0 < a < 1$$

8. Compararea puterilor

Pentru $a > 1$:

$$a^x < a^y \Leftrightarrow x < y.$$

Pentru $0 < a < 1$, sensul inegalitatii se inverseaza.

9. Exemple tipice de BAC

- rezolvarea ecuatiilor exponentiale simple
- compararea puterilor cu acelasi baza
- studiul monotonicitatii functiei exponentiale

10. Problema rezolvata

Rezolvati ecuatia: $2^x = 8$.

Observam ca $8 = 2^3$.

Rezulta $x = 3$.

11. Greseli frecvente

- folosirea definitiei pentru $a \leq 0$
- presupunerea ca $(a+b)^x = a^x + b^x$
- confuzia intre puteri si radicali

12. Checklist de BAC

- stii definitia a^x pentru x real
- cunosti proprietatile fundamentale
- poti compara puteri
- rezolvi ecuatii exponentiale simple